

Permutações e Combinações

Matemática Discreta

Prof.^a Héli da Salles



|C3 CENTRO DE CIÊNCIAS
COMPUTACIONAIS

Introdução

- Muitos problemas de contagem podem ser resolvidos encontrando-se o número de maneiras de organizar um número específico de elementos distintos de um conjunto
 - A ordem dos elementos pode ser:
 - relevante
 - não relevante
 - Exemplos
 - De quantas maneiras podemos escolher três medalhistas para compor um pódio a partir de um grupo de cinco atletas?
 - Quantos comitês diferentes de três estudantes podem ser formados a partir de um grupo de quatro estudantes?

Permutações

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

Permutações

Todas as possíveis
maneiras de fazer
algo

A **ordem** em
que cada
elemento é
escolhido em
um conjunto é
importante

Exemplos:

Listas,

n -uplas,

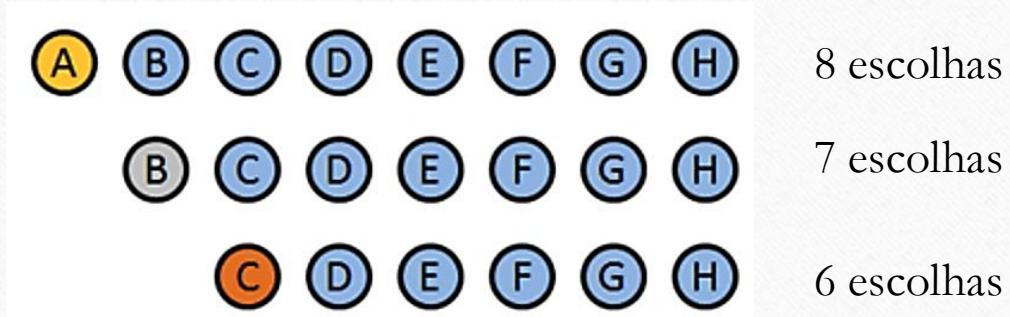
Arranjos ordenados
de objetos distintos

Permutações – Exemplo 1

- Considere 8 atletas:
 - (A) Macris, (B) Carol, (C) Bruno, (D) Wallace, (E) Lucas, (F) Rosamaria, (G) Gabi, e (H) Douglas
- De quantas maneiras podemos atribuir a 1^a, 2^a e 3^a colocações entre os oito atletas (não há empates)?

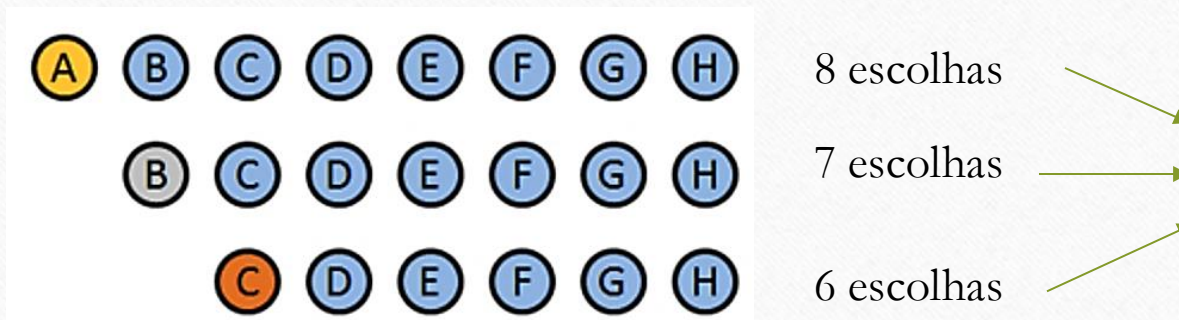
Permutações – Exemplo 1

- Medalha de ouro: 8 escolhas: A, B, C, D, E, F, G ou H. “A ganhou o ouro”
- Medalha de prata: 7 escolhas: B, C, D, E, F, G ou H. “B ganhou a prata”
- Medalha de bronze: 6 escolhas: C, D, E, F, G ou H. “C ganhou o bronze”



Permutações – Exemplo 1

- Medalha de ouro: 8 escolhas: A, B, C, D, E, F, G ou H. “A ganhou o ouro”
- Medalha de prata: 7 escolhas: B, C, D, E, F, G ou H. “B ganhou a prata”
- Medalha de bronze: 6 escolhas: C, D, E, F, G ou H. “C ganhou o bronze”



De quantas maneiras podemos atribuir a 1ª, 2ª e 3ª colocações entre os oito atletas (não há empates)?

$$8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

maneiras

Permutações – Teorema

- Uma permutação de um conjunto de objetos distintos é um arranjo ordenado desses objetos
- Um arranjo ordenado de r elementos de um conjunto é chamado de **r -permutação**
- O número de **r -permutações** de um conjunto de n elementos é indicado por $P(n, r)$
- Pela **regra do produto** podemos encontrar a fórmula para $P(n, r)$ para $1 \leq r \leq n$

Permutações – Teorema

- Considerando o Exemplo 1 anterior, temos:

$$P(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6$$

- Sabemos que $n = 8$ e $r = 3$, assim podemos reescrever a expressão anterior como segue:

$$P(n, r) = n(n - 1)(n - 2)$$

Permutações – Teorema

$$P(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6$$

$$P(n, r) = n(n - 1)(n - 2)$$

- Considerando as duas expressões anteriores, de forma mais geral, temos:

$$P(n, r) = n(n - 1) \dots (n - (r - 1))$$

$$P(n, r) = \mathbf{n(n - 1) \dots (n - r + 1)}$$

Permutações – Teorema

- Note que $P(n, 0) = 1$ para $n \geq 0$, porque há exatamente uma maneira de ordenar zero elementos
 - Uma lista sem elementos, ou seja, uma lista vazia

Permutações – Corolário

- Retornando ao Exemplo 1 das medalhas, $P(8,3)$, temos um fatorial de oito ($8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \textcolor{red}{5} \cdot \textcolor{red}{4} \cdot \textcolor{red}{3} \cdot \textcolor{red}{2} \cdot \textcolor{red}{1}$) que foi interrompido a partir do cinco.
- Logo, se dividirmos o $8!$ por $5!$, temos o mesmo resultado

$$\frac{8!}{5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \textcolor{red}{5} \cdot \textcolor{red}{4} \cdot \textcolor{red}{3} \cdot \textcolor{red}{2} \cdot \textcolor{red}{1}}{\textcolor{red}{5} \cdot \textcolor{red}{4} \cdot \textcolor{red}{3} \cdot \textcolor{red}{2} \cdot \textcolor{red}{1}}$$

Permutações – Corolário

- Sabemos que $n = 8$ e $r = 3$. Assim, podemos reescrever a expressão anterior, $(8!/5!)$, na forma geral

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

para $0 \leq r \leq n$

Permutações – Exemplo 2

- Considere $S = \{a, b, c\}$. Quantas 2-permutações existem para o conjunto S ?

Solução: Sabemos que $n = 3$ e $r = 2$. Portanto:

$$P(3,2) = \frac{3!}{(3-2)!} = 6$$

Permutações – Exemplo 3

- Quantas permutações das letras *ABCDEFGH* contêm a sequência *ABC*?

Solução:

Consideramos as letras *ABC* como um bloco.

- $n = 6$, considerando o bloco *ABC* e as letras individuais *D, E, F, G* e *H*.
Portanto,

$$P(6,6) = 6! = \mathbf{720}$$

Combinações

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$$

Combinações - Introdução

- Seleção não ordenada de objetos, ou seja, a ordem dos elementos não importa
 - Envolve problemas de contagem que determinam quantos subconjuntos de um determinado número de elementos podem ser obtidos

Combinações x Permutações

- Para destacar a diferença entre permutações, considere o conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$. O número de permutações de 2 elementos que podemos obter é $\frac{5!}{(5-2)!} = 20$ pares ordenados.

$(a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (b, c), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e), (d, e),$
 $(b, a), (c, a), (d, a), (e, a), (c, b), (d, b), (e, b), (d, c), (e, c), (e, d).$

Combinações x Permutações

- Agora, considere os subconjuntos de $A = \{a, b, c, d, e\}$ selecionando-se 2 elementos:

$\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, e\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, e\}$

- A razão para se ter mais listas do que subgrupos é devido a ordem ser importante em uma lista.
- Usando os elementos $a, b \in A$, podemos construir duas listas (a, b) e (b, a) , mas somente um subconjunto $\{a, b\}$

Combinações - Teorema

- Uma **r -combinação** de elementos de um conjunto é uma seleção não ordenada de **r** elementos a partir do conjunto
 - Uma **r -combinação** é simplesmente um subconjunto do conjunto com **r** elementos
- O número de **r -combinações** de um conjunto de n elementos distintos é denotado por $C(n, r)$

Combinações - Teorema

- $C(n, r)$ pode ser representado também por $\binom{n}{r}$ e é chamado de **coeficiente binomial**
- Ilustremos esta definição por uma tabela (ver próximo slide) formada pela computação de $\binom{4}{r}$ para o conjunto $A = \{a, b, c, d\}$

Combinações - exemplo

- $C(n, r)$ representado por $\binom{4}{r}$
para o conjunto $A = \{a, b, c, d\}$

r	r -combinação de	$\binom{4}{r}$
-1	$\{a, b, c, d\}$	$\binom{4}{-1} = 0$
0	$\emptyset$	$\binom{4}{0} = 1$
1	$\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}$	$\binom{4}{1} = 4$
2	$\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}$	$\binom{4}{2} = 6$
3	$\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}$	$\binom{4}{3} = 4$
4	$\{a, b, c, d\}$	$\binom{4}{4} = 1$
5		$\binom{4}{5} = 0$
6		$\binom{4}{6} = 0$

Combinações - Teorema

- A tabela anterior não é prática para computar $\binom{n}{r}$ quando n e r são grandes
- Para obter uma fórmula geral, vamos trabalhar com o caso $\binom{5}{3}$ e com o conjunto $\{a, b, c, d, e\}$ para identificar um padrão.

Combinações - Teorema

- A 3-combinações de $\{a, b, c, d, e\}$ é apresentada na tabela abaixo

$$\overleftrightarrow{\binom{5}{3}}$$

$\{a, b, c\}$	$\{a, b, d\}$	$\{a, b, e\}$	$\{a, c, d\}$	$\{a, c, e\}$	$\{a, d, e\}$	$\{b, c, d\}$	$\{b, c, e\}$	$\{b, d, e\}$	$\{c, d, e\}$
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Podemos observar que $\binom{5}{3} = 10$

Combinações - Teorema

- A fórmula para combinações irá surgir a partir da expansão da tabela anterior.
- Tomando qualquer subconjunto da tabela anterior, podemos obter $3!$ listas diferentes e não repetidas

<i>abc</i>	<i>abd</i>	<i>abe</i>	<i>acd</i>	<i>ace</i>	<i>ade</i>	<i>bcd</i>	<i>bce</i>	<i>bde</i>	<i>cde</i>
<i>acb</i>	<i>adb</i>	<i>aeb</i>	<i>adc</i>	<i>aec</i>	<i>aed</i>	<i>bdc</i>	<i>bec</i>	<i>bed</i>	<i>ced</i>
<i>bac</i>	<i>bad</i>	<i>bae</i>	<i>cad</i>	<i>cae</i>	<i>dae</i>	<i>cbd</i>	<i>cbe</i>	<i>dbe</i>	<i>dce</i>
<i>bca</i>	<i>bda</i>	<i>bea</i>	<i>cda</i>	<i>cea</i>	<i>dea</i>	<i>cdb</i>	<i>ceb</i>	<i>deb</i>	<i>dec</i>
<i>cba</i>	<i>dba</i>	<i>eba</i>	<i>dca</i>	<i>eca</i>	<i>eda</i>	<i>dcb</i>	<i>ecb</i>	<i>edb</i>	<i>edc</i>
<i>cab</i>	<i>dab</i>	<i>eab</i>	<i>dac</i>	<i>eac</i>	<i>ead</i>	<i>dbc</i>	<i>ebc</i>	<i>ebd</i>	<i>ecd</i>

Combinações - Teorema

- A tabela anterior tem $\binom{5}{3}$ colunas e $3!$ linhas, i.e., um total de $3! \cdot \binom{5}{3}$ listas
- Na verdade temos 3-permutações que podem ser obtidas a partir do conjunto $\{a, b, c, d, e\}$, ou seja, $\frac{5!}{(5-3)!}$ listas.

Combinações - Teorema

- Assim, o número total de listas na tabela é

$$3! \cdot \binom{5}{3} = \frac{5!}{(5-3)!}$$

- Dividindo-se os dois lados da equação por $3!$, temos

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot (5-3)!}$$

Combinações - Teorema

- Sabemos que $n = 5$ e $r = 3$, ou seja, a tabelas contendo todas as listas contém $\binom{n}{r}$ colunas e $r!$ linhas. A partir disso, obtemos

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n - r)!}$$

para $n, r \in \mathbb{Z}$ e $0 \leq r \leq n$

Combinações – Exemplo 1

1. Um grupo de 30 pessoas foi treinado a fim de serem formados astronautas para ir a uma primeira missão a Marte. Quantas maneiras de selecionar uma tripulação de seis pessoas para essa missão são possíveis?

Combinações – Exemplo 1

1. Um grupo de 30 pessoas foi treinado a fim de serem formados astronautas para ir a uma primeira missão a Marte. Quantas maneiras de selecionar uma tripulação de seis pessoas para essa missão são possíveis?

Solução:

- $n = 30$

- $r = 6$

$$\binom{30}{6} = \frac{30!}{6!24!} = 593.775$$

Combinações – Exemplo 2

2. Quantas mãos de pôquer de cinco cartas podem ser retiradas de um baralho de 52 cartas?

$$\binom{52}{5} = \frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \mathbf{2.598.960}$$

Combinações – Exemplo 3

3. Quantas formas de selecionar 47 cartas a partir de um baralho de 52 cartas são possíveis?

$$\binom{52}{47} = \frac{52!}{47! 5!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \mathbf{2.598.960}$$

Combinações - Corolário

- Observando os Exemplos 2 e 3, vemos que $\binom{52}{5} = \binom{52}{47}$. Assim, temos o seguinte resultado $C(n, r) = C(n, n - r)$, ou seja:

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n - r}$$

para $n, r \in \mathbb{Z}$ e $0 \leq r \leq n$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$$

Referência

- **Capítulo 5** - Rosen, Kenneth H. Matemática discreta e suas aplicações. 6a. Edição, Boston:McGraw-Hill, 2009.